

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Equations et inéquations su 1er degré à une inconnue dans IR

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche porte sur la résolution d'équations et d'inéquations du premier degré à une inconnue dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Compléter : Une équation de la forme $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$ admet une unique solution qui est $x = \dots$
2. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) L'équation $3x - 6 = 0$ a pour solution $x = 2$.
 - (b) Multiplier les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif ne change pas le sens de l'inégalité.
3. Choisir la bonne réponse (QCM) : L'ensemble des solutions de l'inéquation $-2x + 4 > 0$ est :
 - (a) $] - \infty; 2[$
 - (b) $]2; +\infty[$
 - (c) $] - \infty; 2]$
 - (d) $[2; +\infty[$

EXERCICE 2 Résolution d'équations simplesRésoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $5x - 15 = 0$
2. $-3x + 12 = 0$
3. $\frac{x}{4} - 2 = 0$
4. $0,5x + 1,5 = 0$

EXERCICE 3 Équations se ramenant au premier degréRésoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $2(x - 3) = 4$
2. $3x - 2(x + 1) = 5$
3. $\frac{2x - 1}{3} = 2$
4. $4 - (x - 2) = 10$

EXERCICE 4 Résolution d'inéquations simples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

1. $2x - 6 \geq 0$
2. $-4x + 8 < 0$
3. $3x + 5 \leq 2$
4. $-x - 7 > 1$

EXERCICE 5 Inéquations avec développement

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $3(x - 2) > 9$
2. $5 - 2(x + 1) \leq 1$
3. $\frac{x + 4}{2} \geq 3$
4. $2x - 3(x - 4) < 10$

EXERCICE 6 Problème concret

Un carnet coûte x francs. Paul achète 3 carnets et un stylo à 200 F. Il paie 950 F au total.

1. Traduire la situation par une équation.
2. Résoudre l'équation pour trouver le prix d'un carnet.
3. Vérifier le résultat.